57. Национална олимпиада по математика

Национален кръг, София, 17–18 май 2008 г.

Задача 1. Върху ъглополовящата CL на остроъгълен $\triangle ABC$ е избрана точка P, за която $\sphericalangle APB = 180^\circ - \frac{1}{2}\sphericalangle ACB$. Нека k_1 и k_2 са съответно описаните окръжности около $\triangle APC$ и $\triangle BPC$. Правата BP пресича за втори път k_1 в точка Q, а правата AP пресича за втори път k_2 в точка R. Допирателните към k_1 в Q и към k_2 в B се пресичат в точка S, а допирателните към k_1 в A и към k_2 в R се пресичат в точка T. Да се докаже, че $AS = BT$.

1. Като използваме, че SQ и SB са допирателни съответно към k_1 и k_2 получаваме $\sphericalangle QCB = \sphericalangle QCP + \sphericalangle PCB = \sphericalangle SQB + \sphericalangle SBQ$, откъдето

$$\sphericalangle QSB + \sphericalangle QCB = \sphericalangle QSB + \sphericalangle SQB + \sphericalangle SBQ = 180^\circ.$$

Следователно четириъгълникът $SBCQ$ е вписан. Освен това

$$\sphericalangle QCA = \sphericalangle QPA = \frac{1}{2}\gamma = \sphericalangle QBC = \sphericalangle QCS,$$

което означава, че $A \in CS$. Оттук

$$\sphericalangle QAS = 180^\circ - \sphericalangle QAC = 180^\circ - \sphericalangle QPC = \sphericalangle CPB$$

и понеже $\sphericalangle SQA = \frac{1}{2}\gamma = \sphericalangle BCP$, то $\triangle QAS \sim \triangle CPB$. Тогава $\frac{AS}{AQ} = \frac{PB}{PC}$ и като използваме, че $AQ = PA$ (тъй като $\sphericalangle QCA = \sphericalangle PCA = \frac{1}{2}\gamma$), получаваме $AS = \frac{PB.AQ}{PC} = \frac{PB.PA}{PC}$. Аналогично намираме $BT = \frac{PB.PA}{PC}$, т.е. $AS = BT$.

Задача 2. Съществуват ли 2008 безкрайни непресичащи се аритметични прогресии от естествени числа, всяка от които съдържа просто число, по-голямо от 2008 и такива, че множеството на естествените числа, които не принадлежат на нито една от тях е крайно?

Свалено от Klasirane.com

Задача 2. Съществуват ли 2008 безкрайни непресичащи се аритметични прогресии от естествени числа, всяка от които съдържа просто число, по-голямо от 2008 и такива, че множеството на естествените числа, които не принадлежат на нито една от тях е крайно?

2. Да допуснем, че съществуват 2008 аритметични прогресии, удовлетворяващи условието. Можем да считаме, че всяка от тях има за първи член просто число $a_i > 2008$, $i = 1, 2, \ldots, 2008$. Ясно е, че за тези прогресии множеството на естествените числа, които не принадлежат на нито една от тях също е крайно. Нека d_i, $i = 1, 2, \ldots, 2008$ са съответните разлики. За достатъчно голямо t числото $td_1d_2 \ldots d_{2008}$ трябва да принадлежи на точно една прогресия. Без ограничение считаме, че това е първата. От условието, че никои две прогресии, не се пресичат лесно следва, че $(d_i, d_j) \neq 1$ при $i \neq j$, в частност $d_1 \neq 1$ за всяко i. Сега от $a_1 + kd_1 = td_1d_2 \ldots d_{2008}$ следва, че d_1 дели a_1 и понеже a_1 е просто и $d_1 \neq 1$, то $d_1 = a_1$. Но тогава a_1 дели d_i за $i = 1, 2, \ldots, 2008$. Понеже $a_1 > 2008$, то ясно е, че поне един остатък по модул a_1 няма да се среща излежду числата $a_1, a_2, \ldots, a_{2008}$, т.е. естествените числа, даващи този остатък не принадлежат на нито една прогресия. Полученото противоречие показва, че 2008 прогресии с исканото свойство не съществуват.

Задача 3. Нека $a_1, a_2, \ldots, a_n$ и $0 \leq \alpha_1 < \alpha_2 < \cdots < \alpha_n \leq \pi$ са такива реални числа, че $|\sum_{j=1}^{n} a_j \cos k\alpha_j| < \frac{1}{k}$ за всяко естествено число k. Да се докаже, че $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$.

3. Първо ще докажем следното

Твърдение. Ако $a_j, z_j \in \mathbb{C}$, $|z_j| \geq 1$ $(1 \leq j \leq n)$, $z_j \neq z_l$ $(j \neq l)$ и $b_k = \sum_{j=1}^{n} a_j z_j^k \to 0$, то $a_j = 0$.

Доказателство. Достатъчно е да докажем, че $a_n = 0$ (тогава твърдението следва с индукция по n). При $n = 1$ това е очевидно. Нека $n > 1$ и $w_j = \frac{z_j}{z_n}$. Тъй като $|z_n| \geq 1$, то $c_k = \sum_{j=1}^{n-1} a_j w_j^k \to -a_n$. От друга страна, ако $P(w) = \prod_{j=1}^{n-1}(w - w_j) = \sum_{j=0}^{n-1} d_j w^j$, то (както е добре известно и лесно се проверява)

Свалено от Klasirane.com

$\sum_{j=0}^{n-1} d_j c_{k+j} = 0$ за всяко $k \in \mathbb{N}$. При $k \to \infty$ следва, че $a_n \sum_{j=0}^{n-1} d_j = 0$. Понеже $w_j \neq 1$, то $\sum_{j=0}^{n-1} d_j = P(1) \neq 0$ и значи $a_n = 0$.

Нека сега $z_j = \cos\alpha_j + i\sin\alpha_j$. Понеже $\alpha_j \in [0, \pi]$ и $\alpha_j \neq \alpha_l$ $(j \neq l)$, то $z_j \neq z_l \neq \overline{z_j}$. Тъй като $2\sum_{j=1}^{n} \cos k\alpha_j = \sum_{j=1}^{n} a_j(z_j^k + \overline{z_j}^k)$, от доказаното твърдение (за $2n$ вместо n) следва, че ако $z_j \neq \overline{z_j}$, то $a_j = 0$, а иначе $2a_j = 0$, т.е. пак $a_j = 0$.

Задача 4. Да се намери най-малкото естествено число $k \geq 2$, за което съществуват естествени числа m и n такива, че $1324 + 279m + 5^n$ е точна k-та степен на естествено число.

4. При $m = 1$ и $n = 3$ имаме $1324+279.1+5^3 = 1728 = 12^3$, което означава, че търсеното число е 2 или 3. Ще докажем, че уравнението $1324+279m+5^n = x^2$ няма решение в естествени числа, откъдето ще следва, че $k = 3$.

Да допуснем, че m, n и x са естествени числа, за които $1324+279m+5^n = x^2$. Ако x не се дели на 3, то $1 + 5^n \equiv 1 \pmod 3$, което е невъзможно. Следователно x се дели на 3 и тогава $1+5^n \equiv 0 \pmod 9$. Оттук заключаваме, че $n \equiv 3 \pmod 6$, в частност n се дели на 3. Ако $n = 3t$, $t \in \mathbb{N}$, то $5^n = (5^3)^t \equiv 1 \pmod{31}$ и следователно $x^2 \equiv 22 + 0 + 1 \equiv 23 \pmod{31}$. Очевидно $(x, 31) = 1$ и с помощта на малката теорема на Ферма получаваме $1 \equiv x^{30} \equiv 23^{15} \pmod{31}$. Не е трудно да се провери обаче, че сравнението $23^{15} \equiv 1 \pmod{31}$ не е вярно (всъщност имаме $23^{15} \equiv -1 \pmod{31}$).

Задача 5. Нека n е естествено число. Да се намерят всички естествени числа m, за които неравенството $\frac{1}{a^n} + \frac{1}{b^n} \geq a^m + b^m$ е изпълнено за произволни положителни числа a и b със сума 2.

5. Нека A_n е множеството от естествените числа m с даденото свойство. Първо ще докажем, че ако $m \geq 2$ и $m \in A_n$, то $m - 1 \in A_n$. Наистина, за $a > 0$, $b > 0$ и $a + b = 2$ имаме

$$\begin{aligned} 2(a^m + b^m - a^{m-1} - b^{m-1}) &= 2(a^m + b^m) - (a+b)(a^{m-1} + b^{m-1}) = \\ &= (a-b)(a^{m-1} - b^{m-1}) \geq 0. \end{aligned}$$

Свалено от Klasirane.com

Следователно $a^m+b^m \geq a^{m-1}+b^{m-1}$, което доказва, че ако $m \geq 2$ и $m \in A_n$, то $m-1 \in A_n$.

Сега ще докажем, че $n+1 \in A_n$, но $n+2 \notin A_n$. Оттук и от доказаното по-горе следва, че $A_n = \{1, 2, \ldots, n+1\}$.

Лема 1. Ако $a > 0$, $b > 0$ и $a+b=2$, то $\dfrac{1}{a^n}+\dfrac{1}{b^n} \geq a^{n+1}+b^{n+1}$.

Доказателство. От равенството $1-b=a-1$ следва, че

$$\frac{1}{a^n}+\frac{1}{b^n}-a^{n+1}-b^{n+1} = \frac{1-a}{(ab)^n}\sum_{k=0}^{2n}(b^n a^k - a^n b^k) = \frac{2(1-a)^2 S}{(ab)^n},$$

където

$$S = \sum_{j=0}^{n-1}(ab)^{n-j-1}(1-(ab)^{j+1})(a^j + a^{j-1}b + \cdots + ab^{j-1} + b^j).$$

Тъй като $ab \leq \dfrac{(a+b)^2}{4} = 1$, заключаваме, че $S \geq 0$ и с това лемата е доказана.

Лема 2. За всяко естествено число n съществуват $a > 0$ и $b > 0$, за които $a+b=2$ и $\dfrac{1}{a^n}+\dfrac{1}{b^n} < a^{n+2}+b^{n+2}$.

Доказателство. Както в доказателството на Лема 1 получаваме равенството

$$\frac{1}{a^n}+\frac{1}{b^n}-a^{n+2}-b^{n+2} = \frac{2(1-a)^2 S}{(ab)^n},$$

като този път

$$S = -(ab)^n(a^n+a^{n-1}b+\cdots+b^n)+\sum_{j=0}^{n-1}(ab)^{n-j-1}(1-(ab)^{j+1})(a^j+a^{j-1}b+\cdots+b^j).$$

Сега твърдението на лемата следва от факта, че изразът S си мени знака при $ab \in (0,1)$, защото при $ab=0$ той е положителен, а при $ab=1$ е отрицателен. Това може да се докаже строго по следния начин. Нека $1-(ab)^n = \varepsilon \in (0,1)$. Тогава от неравенствата $0 < ab \leq 1$, $0 < a < 2$

Свалено от Klasirane.com

От горните неравенства следва, че

$$S < -(1-\varepsilon) + \varepsilon \sum_{j=0}^{n-1} 4^j = \frac{\varepsilon(4^n-1)}{3} - (1-\varepsilon) < \varepsilon 4^n - (1-\varepsilon) = \varepsilon(1+4^n) - 1.$$

Нека a и b са положителни числа, за които $a+b=2$ и $ab = \sqrt[n]{1-\frac{1}{1+4^n}}$. В този случай $\varepsilon(1+4^n)-1=0$, т.е. $S<0$.

Окончателно, търсените числа са $m = 1, 2, \ldots, n+1$.

Задача 6. Нека $n \geq 3$ е нечетно естествено число и M е множеството от целите числа в интервала $[-n, n]$. Едно подмножество P на M се нарича *базисно* ако всеки елемент на M може да се представи като сбор на n различни елемента на P. Да се намери най-малкото естествено число k, за което всяко подмножество на M с k елемента е базисно.

6. Нека $n = 2l+1$, където l е естествено число. Тъй като сборът на кои да е n числа от множеството $\{-l, -l+1, \ldots, -1, 0, 1, \ldots, n\}$ е неотрицателно число, то $k \geq n+1+l+1 = 3l+3$. Ще докажем, че $k = 3l+3$. Нека P е произволно подмножество на M с $3l+3$ елемента и нека a е произволен елемент от M. Без ограничение $a \leq 0$.

Случай 1. Нека $0 \notin P$. Съществуват поне $l+2$ двойки от вида $(-x, x)$, $x > 0$ в P. Ако $a \in P$, то $a = a + \sum(x + (-x))$, където в сумата има точно l двойки $(-x, x)$, $x > 0$, $-x \neq a$. Нека $a \notin P$. Ще представим a като сбор на три различни елемента от P и след това да добавим $l-1$ двойки $(-x, x)$ всяка от които не съдържа трите елемента със сбор a. Последното е възможно тъй като има поне $l+2$ двойки $(-x, x)$ в P. Ще разгледаме два случая.

1.1. Нека в P има точно $l+2$ отрицателни числа. Тогава $P = P_1 \cup P_2$, където P_1 е множество от $l+2$ отрицателни числа и $P_2 = \{1, 2, \ldots, n\}$. Ако съществуват $x, y \in P_1$, за които $x < a < y$, то $a = x + y + (a - x - y)$, където $-y < a - x - y < -x$, т.е. $a - x - y \in P_2$. Ако всички елементи на P_1 са по-малки от a, то съществува $x \in P_1$, за което $x \leq a - 3$. Тогава $a = x + 1 + (a - x - 1)$, т.е. $2 \leq a - x - 1 \leq a + n - 1 < n$.

Ако всички числа от P_1 са по-големи от a, то нека x и y са двете най-големи числа от P_1. Получаваме $a = x + y + (a - x - y)$, където $x + y \leq -(l+2) - (l+1) = -2l - 3 < a$ (има $l+2$ отрицателни числа в P_1). Следователно

$$0 < a - x - y \leq a - (a+1) - (a+2) = -a - 3 < n,$$

т.е. $a - x - y \in P_2$.

Свалено от Klasirane.com

1.2. Нека в P има поне $l+3$ отрицателни числа. Поне $l+1$ елемента на P са измежду числата $a+1, a+2, \ldots, a+n$ (дори $l+2$, тъй като $a \notin P$). Нека b е едно от тези числа и $a-b$ е нечетно. Такова число съществува, тъй като измежду числата $a+1, a+2, \ldots, a+n$ има точно l с четността на a. Нека $c = a-b$, $c < 0$. Измежду числата $c+1, c+2, \ldots, c+n$ има поне $l+1$ от P и поне l от тях, нека това са $p_1, p_2, \ldots, p_l$, са различни от b. Тъй като в P има поне $l+3$ отрицателни числа, получаваме, че поне $l+2$ от тях, нека това са $q_1, q_2, \ldots, q_{l+2}$, са различни от b.

Тъй като $c-p_1, c-p_2, \ldots, c-p_l$ са l различни отрицателни числа, то съществуват i и j за които $c-p_i = q_j$. Тъй като c е нечетно, то $p_i \neq q_j$. Тогава $a = b+p_i+q_j$ е искането представяне.

Случай 2. Нека $0 \in P$. Съществуват поне $l+1$ двойки от вида $(-x, x)$, $x > 0$ в P. Да допуснем, че $a \notin P$ (случаят $a \in P$ се разглежда както в I.). Достатъчно е да представим a като сбор на два различни елемента от P и след това да прибавим $l-1$ двойки $(-x, x)$ и 0.

Съществуват поне $l+2$ елемента на P измежду числата $a+1, a+2, \ldots, a+n$ и поне $l+1$ от тях, нека това са $p_1, p_2, \ldots, p_{l+1}$ са различни от $\frac{a}{2}$. Тъй като съществуват поне $l+1$ отрицателни числа в P, нека това са $q_1, q_2, \ldots, q_{l+1}$, то съществуват i и j за които $a-p_i = q_j$. Остава да забележим, че $p_i = 0$ или $q_j = 0$ води до противоречие (тъй като $a \notin P$) и $p_i = q_j$ води до $p_i = \frac{a}{2}$, противоречие.

Следователно търсеното k е равно на $3l+3 = \frac{3(n+1)}{2}$.

Свалено от Klasirane.com